空间探索的经济性优化方案

数学建模结题报告

苏建坤，陈宇翔，贺致远

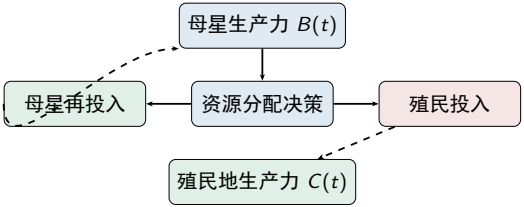
2026年4月

汇报提纲

1. 选题背景与动机
2. 模型的建立
3. 求解策略设计
4. 可视化平台实现
5. 结果分析与讨论
6. 总结与展望

选题背景与动机

- 商业航天突破：SpaceX 火箭回收降低发射成本
- 空间探索演变为**经济学命题**
- 核心矛盾：何时、以何种比例投入殖民？
- 关键权衡：
  - **早熟陷阱**——过早投入导致经济失衡
  - **迟滞风险**——资源枯竭后丧失探索能力



问题抽象与基本假设

核心抽象：离散时间最优控制问题

将空间殖民问题建模为**双星球资源分配博弈**：每一代需决策总生产力在"母星再投资"与"殖民投入"之间的分配比例。

关键假设：

1. 生产力以指数基线增长，受环境容量约束（Logistic模型）
2. 殖民投入存在**成本系数**惩罚和**时间延迟**
3. 殖民地具备**自增强**机制——已有生产力可产生复利
4. 双星球各自拥有独立的环境容量上限

目标函数

$\max \left[B(T) + C(T)\right]$ —— 终态总生产力最大化

数学模型构建

1. 母星更新方程：

$$B(t+1) = B(t) + g \cdot I_{\text{base}}(t) \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{B(t)}{K_{\text{base}}}\right)}_{\text{Logistic因子}} \tag{1}$$

2. 殖民地更新方程：

$$C(t+1) = C(t) + g \cdot \left(\frac{I_{\text{colony}}(t-d)}{\text{cost}} + C(t)\right) \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{C(t)}{K_{\text{colony}}}\right)}_{\text{Logistic因子}} \tag{2}$$

3. 约束条件：

$$I_{\text{base}}(t) + I_{\text{colony}}(t) \leq B(t), \qquad I_{\text{base}},\ I_{\text{colony}} \geq 0 \tag{3}$$

参数体系

参数	符号	默认值	含义
模拟代数	T	120	模拟的总世代数
增长率	g	$2^{1/12}-1$	每代增长率（12代翻倍）
殖民成本系数	cost	5	殖民投入的效率折扣
殖民延迟	d	1	投入生效所需世代数
母星容量上限	K_{base}	10	母星Logistic增长上限
殖民地容量上限	K_{colony}	5	殖民地Logistic增长上限

表: 核心参数一览

增长率说明

$g = 2^{1/12} - 1 \approx 5.95\%$，即每12代生产力翻倍。这意味着投资具有强烈的**复利效应**，时机的微小差异会被指数放大。

策略总览

基线策略

永不殖民

固定比例

启发式策略

分段切换

硬贪心

软贪心

优化策略

Euler–Lagrange

混合Euler

设计思路

从简单到复杂、从基线到最优：先建立**对照组**，再逐步引入更精细的决策逻辑，最终以**连续最优控制**的离散化近似逼近理论最优解。

基线策略与启发式策略

基线策略

- **永不殖民**：$I_{\text{colony}} = 0$
  - 全部投入母星，仅受Logistic上限约束
  - 作为性能下界参考
- **固定比例**：$I_{\text{colony}} = k \cdot B(t)$
  - 恒定比例k分配，可调参数
  - 简单但无法适应动态环境

启发式策略

- **分段切换**：
  - $B(t)/K_{\text{base}} < \theta$：全投母星
  - $B(t)/K_{\text{base}} \geq \theta$：按比例$k$殖民
- **硬贪心**：比较即时边际收益，**全仓切换**
- **软贪心**：按边际收益**加权比例**分配

$$k = \frac{\text{MR}_{\text{colony}}}{\text{MR}_{\text{base}} + \text{MR}_{\text{colony}}}$$

Euler–Lagrange 近似策略

核心思想：引入影子价格（Shadow Price）

影子价格 λ 度量"今天投入1单位资源所能带来的未来总产出折现值"。

母星影子价格：

$$\lambda_{\text{base}} = \frac{\text{sat}_{\text{base}} \cdot (e^{gR} - 1)}{g} \tag{4}$$

殖民地影子价格（含延迟折现）：

$$\lambda_{\text{colony}} = \frac{\text{sat}_{\text{colony}} \cdot (e^{gR_{\text{eff}}} - 1)}{g \cdot \text{cost}} \cdot (1+g)^{-d} \tag{5}$$

决策规则：按影子价格之比进行比例分配

$$k^* = \frac{\lambda_{\text{colony}}}{\lambda_{\text{base}} + \lambda_{\text{colony}}} \tag{6}$$

混合 Euler 策略

根据殖民地是否有容量上限，自适应切换两种优化模式：

模式一：殖民地无容量限制

- 比较殖民复利效应与母星总容量
- 若殖民复利占优 $\Rightarrow$ **全仓殖民**
- 否则 $\Rightarrow$ 基于吸引力的比例分配

适用场景：大规模星际殖民，殖民地增长空间极大

模式二：殖民地有容量限制

- 采用更保守的**指数型**影子价格：

$$\lambda = \frac{\mathrm{sat} \cdot \left(1 - e^{-gR \cdot \mathrm{sat}}\right)}{g}$$

- 按边际价值比例分配
- 自动在接近容量上限时降低殖民投入

适用场景：有限目标殖民（如月球基地）

网格搜索验证

目的

对分段策略的二维参数空间进行穷举搜索，为启发式策略提供**经验最优基准**。

搜索空间：

- 阈值 $\theta \in [0, 1]$，步长 0.01
- 比例 $k \in [0, 1]$，步长 0.01
- 共计 $100 \times 100 = \mathbf{10{,}000}$ 种组合

固定参数：

- $\text{cost} = 5,\ d = 50$
- $K_{\text{base}} = 50,\ K_{\text{colony}} = 20$
- $T = 120$

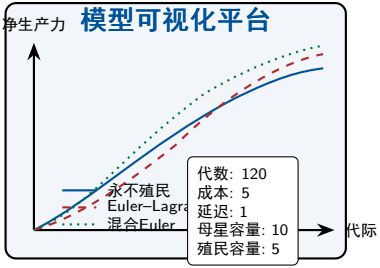
意义：

1. 为分段策略族找到**全局最优参数组合**
2. 验证启发式策略与经验最优的差距
3. 为参数敏感性分析提供数据支撑
4. 揭示阈值与比例之间的**耦合关系**

可视化平台——交互功能展示

平台特性：

- **实时参数调节**——代数、成本、延迟、双星容量均可动态调整
- **策略自由叠加**——7种策略可任意组合，同一图表对比
- **折线图同步展示**——X轴为代际，Y轴为净生产力
- **暗色模式**——支持界面主题切换



设计理念：

- 纯前端计算，零后端依赖
- 参数变化即时反映到图表
- 通过可视化直观理解**策略差异的根本原因**

策略对比分析

策略	策略复杂度	预期表现
永不殖民	无决策	收敛至母星容量上限
固定比例	1个参数	受k值选取影响大
分段切换	2个参数	阈值敏感，需网格搜索优化
硬贪心	无参数	策略切换剧烈，缺乏远见
软贪心	无参数	比硬贪心平滑，但仍短视
Euler–Lagrange	无参数	考虑未来收益，表现优异
混合Euler	无参数	自适应模式，综合最优

表: 七种策略对比

核心发现

基于影子价格的优化策略（Euler–Lagrange、混合Euler）显著优于仅依赖即时信息的启发式策略，证明了**前瞻性决策**在空间殖民资源分配中的关键价值。

关键发现

1. **Logistic饱和是殖民的根本动因**
   - 母星接近容量上限时，边际回报急剧下降
   - 殖民地提供了一条**全新的增长曲线**
2. **延迟惩罚极其严重**
   - 延迟d代的投入被折现为$(1+g)^{-d}$
   - 高延迟参数下，需**更早**启动殖民以对冲折现损失
3. **殖民地的复利引擎效应**
   - $C(t)$出现在殖民地增长方程的括号内——自增强正反馈
   - 一旦殖民地越过**启动阈值**，可产生指数级回报
4. **容量拓扑决定最优策略类型**
   - 殖民地无上限：早期全仓殖民可能最优
   - 双星有限容量：基于影子价格的比例分配更优

对"早熟陷阱 vs. 迟滞风险"的回答

早熟陷阱

- 过早大规模殖民⇒单位成本极高
- 母星研发能力被削弱
- 殖民地尚未形成自增强

⇒ 模型中体现为高成本系数+低殖民地初值

迟滞风险

- 过晚启动殖民⇒母星逼近容量上限
- 剩余生产力不足以支撑大规模殖民
- 延迟折现吞噬殖民回报

⇒ 模型中体现为高Logistic饱和度+复利折现

模型结论

最优窗口：当母星利用率达到约0.5–0.7时启动殖民，兼顾母星积累与殖民回报。影子价格方法能**自动捕捉**这一最优时机，无需手动设定阈值。

模型局限与改进方向

当前局限：

1. **离散化近似误差**——连续最优控制理论解被离散化后存在精度损失
2. **确定性假设**——未考虑技术突破的随机性、政治风险等不确定因素
3. **参数标定困难**——真实场景中成本系数、增长率等难以精确估计
4. **单一决策主体**——未纳入多政治实体博弈与竞争格局
5. **简化物理模型**——未考虑行星冲日周期等天文约束

未来改进方向：

1. 引入**随机动态规划**，处理技术与政治的不确定性
2. 构建**多星球网络**模型，扩展至三个以上的殖民目标
3. 使用**机器学习**辅助策略搜索，替代网格搜索
4. 结合**实证数据**（如SpaceX发射成本曲线）进行参数校准

总结

核心贡献

1. 建立了**双星球资源分配**的离散时间最优控制模型，将空间殖民问题转化为可计算的数学优化问题
2. 设计了从基线到最优控制的**7种递进式策略**，层层深入揭示决策逻辑
3. 引入**影子价格**机制，实现了对连续最优控制理论的离散化近似
4. 开发了**交互式可视化平台**，支持实时参数调节与策略对比

一句话结论

在空间探索中，**前瞻性**比**即时贪婪**更重要；影子价格方法能自动在早熟与迟滞之间找到最优平衡。

参考文献 I

[1] Musk, E.
Making Humans a Multi-Planetary Species.
New Space, 4(2):44–55, 2016.

[2] Pontryagin, L.S., Boltyanskii, V.G., Gamkrelidze, R.V., Mishchenko, E.F.
The Mathematical Theory of Optimal Processes.
Interscience Publishers, 1962.

[3] Verhulst, P.-F.
Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement.
Correspondance Mathématique et Physique, 10:113–121, 1838.

[4] O'Neill, G.K.
The Colonization of Space.
Physics Today, 29(9):32–40, 1976.

参考文献 II

[5] Stine, G.H.
The Third Industrial Revolution.
G.P. Putnam's Sons, 1981.

谢谢！

欢迎提问与讨论